2025



Documentación de Sistema Web e Infraestructura "Logistica Centro País"

I.T.E.S

Documentación realizada por Juan Vazquez
Contacto: jjvazquezin@gmail.com

Materia: Programación III - Aplicaciones Web
Profesor: Fabio Gross
Contacto: fabio.gross@ites.edu.ar

Tabla de contenido

Idea del proyecto **3**
Logo del proyecto: 3
Imagotipo: 4
Alcance y descripción de funcionalidades **4**
Diagramas de navegación **5**
Stack Tecnológico **9**

Idea del proyecto

El proyecto **Logística Centro País (LCP)** surge como una respuesta tecnológica a la necesidad de articular, modernizar y optimizar el transporte y la distribución de bienes en el centro de la República Argentina. La provincia de La Pampa, y en particular su ciudad capital, posee una ubicación geográfica estratégica que funciona como punto de convergencia y distribución natural entre la Región Pampeana, Cuyo y la Patagonia.

La propuesta central consiste en dotar a este nodo logístico físico de una plataforma tecnológica integral (Web y Móvil) que conecte de forma transparente y coordinada a los actores del predio con el tejido productivo regional (PyMEs, industrias, comercios y cooperativas) y con transportistas independientes. El sistema elimina las fricciones operativas clásicas en patios de carga (demoras en muelles, pérdida de trazabilidad documental y falta de previsibilidad en los viajes), transformando un centro de transferencia tradicional en un nodo inteligente de distribución y almacenamiento temporal.

Logo del proyecto:



Imagotipo:



La paleta de colores que se utilizará en el sistema, serán similares a las que se ven en los logos, colores opacos, que dan una impresión corporativa y organizada.

Alcance y descripción de funcionalidades

El alcance técnico abarca el desarrollo de una solución basada en una arquitectura multicapa contenerizada mediante **Docker**, soportada por un backend robusto en **.NET Core** y un motor de base de datos unificado en **Microsoft SQL Server**. Dicha base relacional abastece de forma coherente a dos canales de interacción:

1. **Plataforma Web Administrativa:** Diseñada para la gestión centralizada dentro de las oficinas del nodo físico, orientada al control operativo de patio, auditoría financiera, configuración tarifaria y asignación de recursos.
2. **Aplicación Móvil Operativa:** Orientada a la movilidad en campo, utilizada por transportistas y clientes para el seguimiento de viajes, reporte reactivo de novedades y consulta de stock.

Si bien se hace una separación del sistema, desde ambas plataformas se podrá utilizar las funcionalidades de igual manera. La diferencia radica en que de manera web, los formularios, organización de tareas, entre otras son visualmente más fáciles de gestionar. Así como para móvil, poniendo el ejemplo de un camionero, no está pensado que este en el camión utilizando una notebook para usar el formato web. Por eso se hace esta diferenciación, buscando el enfoque en base a las tareas y roles.

El sistema delimita su funcionamiento a través de un esquema de seguridad y control de acceso basado en roles (RBAC), distinguiendo actores internos del predio (**Administrador**, **Operador** y **Auditor**) y actores externos (**Cliente**, **Conductor** y **Usuario no identificado**). Asimismo, el alcance incorpora una infraestructura de comunicación bidireccional en tiempo real mediante **ASP.NET Core SignalR**, permitiendo coordinar eventos de patio y soporte instantáneo.

Gestión de Patio y Control de Dársenas: Administración dinámica de los muelles de carga y descarga del nodo. El sistema permite planificar turnos (slots de arribo y despacho), registrar ingresos y egresos vehiculares, monitorear el tiempo de permanencia y asignar dársenas libres en tiempo real, evitando cuellos de botella en el predio.

Trazabilidad de Viajes y Gestión de Flota: Permite el seguimiento punto a punto de cada despacho desde su solicitud hasta su recepción. Los conductores disponen de su hoja de ruta digital en el dispositivo móvil, registrando cambios de estado y accediendo a la geolocalización o rutas asignadas.

Recepción, Almacenamiento e Inventario: Módulo destinado al control de mercadería en tránsito o acopio temporal dentro del depósito central. Los clientes pueden monitorear el stock disponible, registrar ingresos por lote y emitir órdenes de salida para su redistribución.

Gestión Documental y Liquidaciones: Centralización digital de la documentación vinculada al transporte (remitos electrónicos, cartas de porte, facturación y constancias de entrega). El sistema liquida tarifas automáticamente calculando variables de peso, volumen, distancia y tiempo de depósito, permitiendo al área de auditoría validar los comprobantes correspondientes.

Centro de Comunicaciones, Incidentes y Soporte en Vivo (SignalR): Canal unificado para la resolución de contingencias. Implementa mensajería instantánea directa y salas operativas para que los conductores reporten incidentes en ruta (desvíos, incidentes, demoras climáticas) y los operadores del nodo puedan reprogramar dársenas o dar intervención inmediata a la mesa de ayuda.

Gestión de Identidades y Padrón de Prestadores: Registro y autenticación de usuarios con flujos de validación para nuevos clientes y postulación formal de choferes que deseen adherirse a la red de distribución del nodo o carga de conductores que la empresa ya posea.

Calendario: La puntualidad, organización de tiempos y cronograma de actividades son esenciales para el trabajo del día a día. Se implementará un calendario propio para que cada usuario pueda ver sus tareas, viajes y organización general de las actividades dentro y fuera del nodo.

Reglas de Negocio: Dentro del sistema figura un rol de administrador, quien impondrá las reglas de negocio del sistema, planes, tarifas y tendrá acceso a todas las funcionalidades.

Diagramas de navegación

Navegación móvil

Navegación móvil


LCP Logística Centro País
El nodo
Funcionalidades
Plataformas
Roles
Solicitar acceso
SANTA ROSA, LA PAMPA · CENTRO DE ARGENTINA
El nodo logístico del centro del país, ahora digital.
Una plataforma web y móvil que conecta el predio con PyMEs, industrias, comercios, cooperativas y transportistas independientes: turnos, trazabilidad, inventario y documentación en un solo lugar.
Solicitar acceso
Ver funcionalidades
PANEL DE PATIO · VISTA ILUSTRATIVA
Dársena 1
Ocupada
Dársena 2
Libre
Dársena 3
Turno asignado
Los estados se actualizan en tiempo real.


LCP
Gestión inteligente de transporte, depósitos y logística en tiempo real.
Panel administrativo de Logística Centro País.
Ingresá a tu cuenta
Usuario
Contraseña
Mantener sesión iniciada
Ingresar
¿Sos chofer? Postulate acá

Alta de conductor

Completá los datos y adjuntá la documentación. Revisaremos tu solicitud antes de activar tu cuenta. Los campos con * son obligatorios.

Datos personales y contacto

Nombre *
Carlos

Apellido *
Fernández

Fecha de nacimiento *
18/03/1988

CUIL *
20-33456789-3

Celular / WhatsApp *
+54 9 351 555-0148

Correo electrónico *
carlos.fernandez@correo.com

Domicilio *
Av. Colón 1250

Localidad *
Córdoba

Provincia *
Córdoba

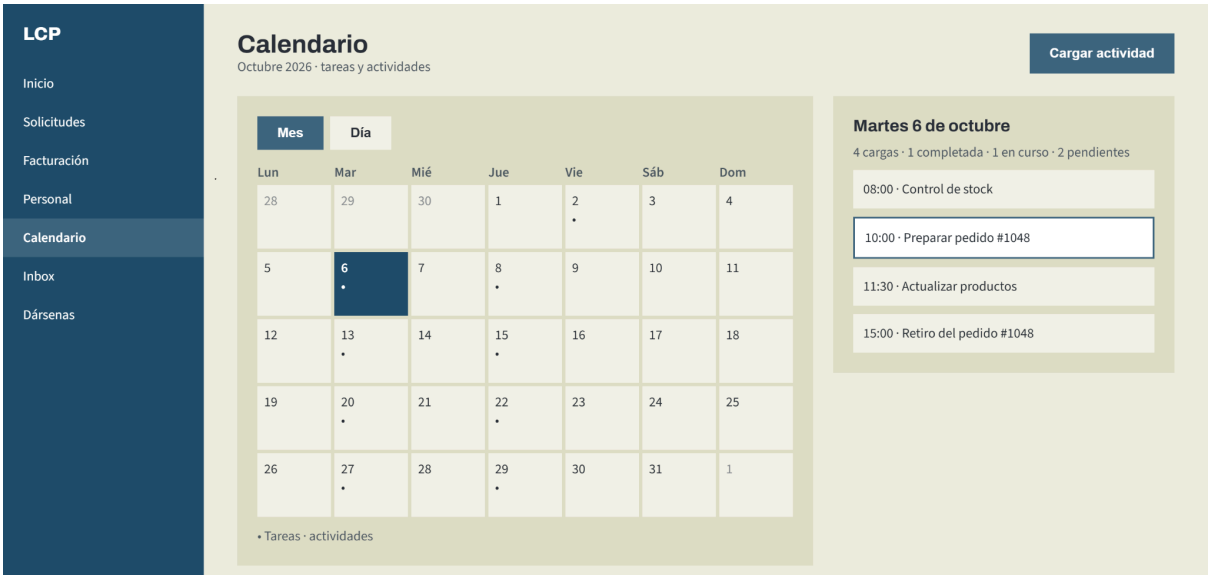
Documentación

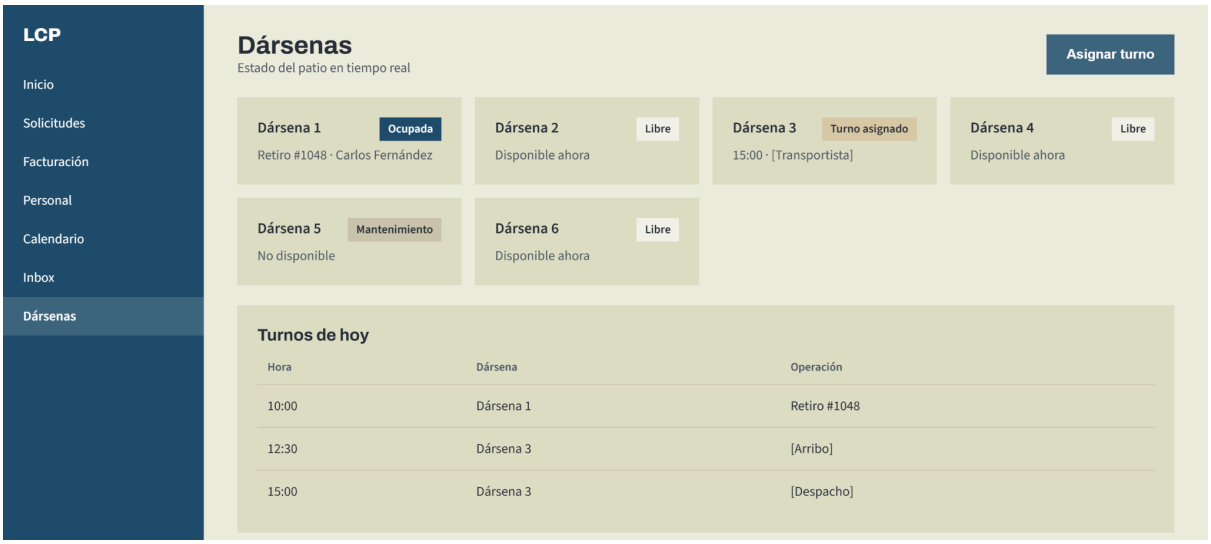
Fotos nítidas, completas y sin reflejos. JPG o PNG, hasta 10 MB por foto.

Adjuntar archivos

☐ Declaro que los datos y documentos son auténticos y autorizo su revisión.

Enviar documentación a revisión

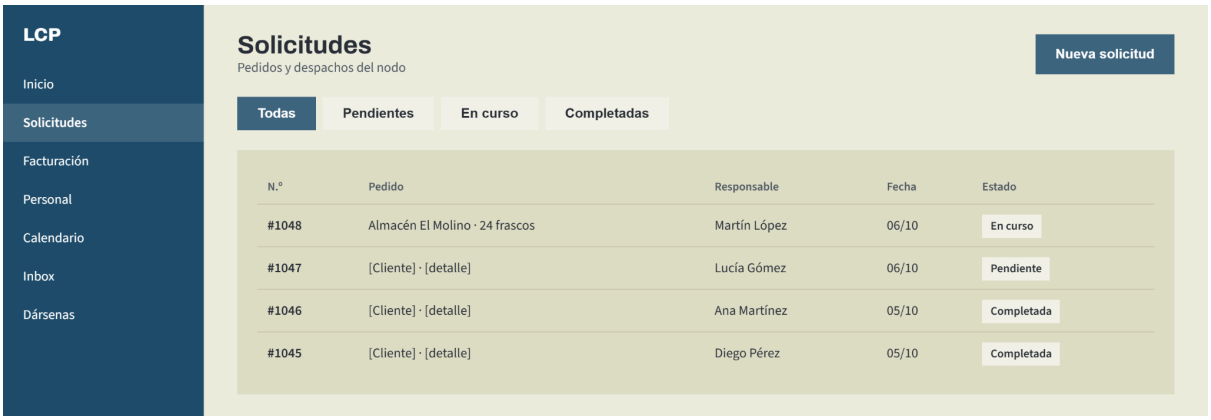

LCP
Inicio
Solicitudes
Facturación
Personal
Calendario
Inbox
Dársenas
Calendario
Octubre 2026 · tareas y actividades
Cargar actividad
Mes
Día
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
• Tareas · actividades
Martes 6 de octubre
4 cargas · 1 completada · 1 en curso · 2 pendientes
08:00 · Control de stock
10:00 · Preparar pedido #1048
11:30 · Actualizar productos
15:00 · Retiro del pedido #1048


LCP
Inicio
Solicitudes
Facturación
Personal
Calendario
Inbox
Dársenas
Dársenas
Estado del patio en tiempo real
Asignar turno
Dársena 1 Ocupada
Retiro #1048 · Carlos Fernández
Dársena 2 Libre
Disponible ahora
Dársena 3 Turno asignado
15:00 · [Transportista]
Dársena 4 Libre
Disponible ahora
Dársena 5 Mantenimiento
No disponible
Dársena 6 Libre
Disponible ahora
Turnos de hoy
Hora Dársena Operación
10:00 Dársena 1 Retiro #1048
12:30 Dársena 3 [Arribo]
15:00 Dársena 3 [Despacho]


LCP
Inicio
Solicitudes
Facturación
Personal
Calendario
Inbox
Dársenas
Facturación
Liquidaciones y comprobantes
Nueva liquidación
Pendiente de auditoría
$ [monto]
Validado este mes
$ [monto]
Total liquidado
$ [monto]
Comprobante Cliente Variables de tarifa Importe Estado
0001-0042 [Cliente] Peso, volumen y distancia $ [monto] Pendiente de auditoría
0001-0041 [Cliente] Tiempo de depósito $ [monto] Validado
0001-0040 [Cliente] Peso y distancia $ [monto] Validado







Stack Tecnológico

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaran los siguientes framework y herramientas

- .NET 8 (Web Api + ASP .NET Core MVC)
- SignalR
- Entity Framework Core
- SQL Server